

FlipTheHome

Homelab IoT

OUMAYMA JAMALI
3AA ISI – 2025/2026

<https://github.com/EnnyTiss/FlipTheHome>



SOMMAIRE

- Introduction – Problématique
- Matériel et cahier des charges
- Implémentation
- Résultats et bilan
- Conclusion – Future works

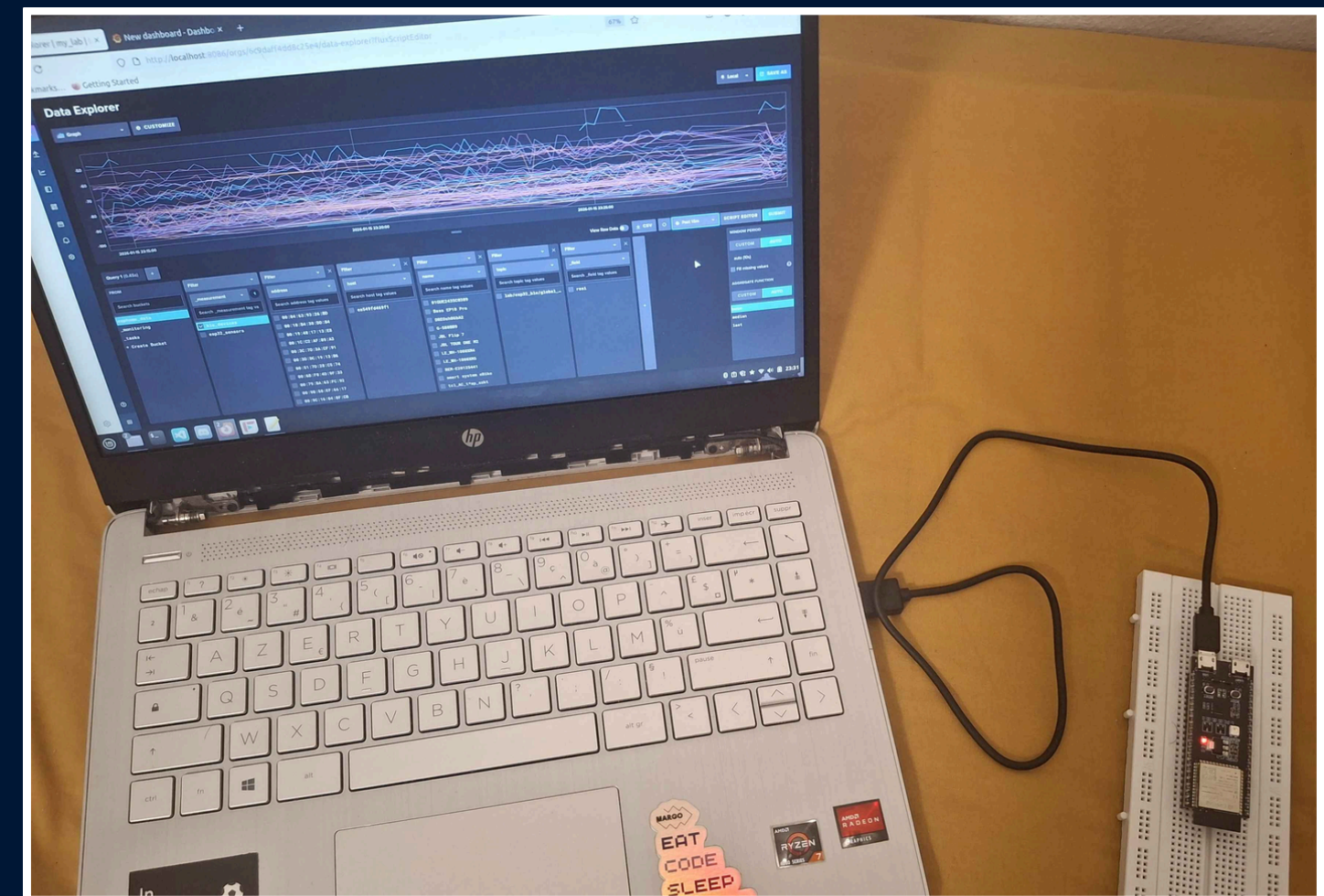


PROBLÉMATIQUE

"Comment suivre la présence et la qualité de connexion de mes objets connectés avec une visualisation simple ?"

SOLUTION : Homelab IoT

- Dashboard de monitoring temps réel
- BLE* / WIFI
- Reproductible facilement si changement de matériel ou panne



*BLE : Bluetooth Low Energy

MATÉRIEL ET CAHIER DES CHARGES



Matériel

- ESP32-S3 DevkitC-1 – ~12,60€
 - Antenne BLE/WIFI intégrée
- Câble Micro-USB – ~3€
- Ordinateur Portable – ...
- ~ 30 heures de travail

Cahier des charges initial

- Utilisation d'ESPHome
- Détection des appareils en BLE alentours
- Détection des bornes wifi alentours
- Récupération de métriques (intensité du signal, adresse MAC...)
- Visualisation des données
- Automatisation du déploiement

IMPLÉMENTATION

ESPHome

MQTT*

Telegraf



Hotspot



ESPHome: Scan BLE/WIFI

MQTT: Mosquitto, protocole d'envoi de messages

Telegraf: Ingestion et traitement des données

InfluxDB: Stockage des données

Grafana: Visualisation des données

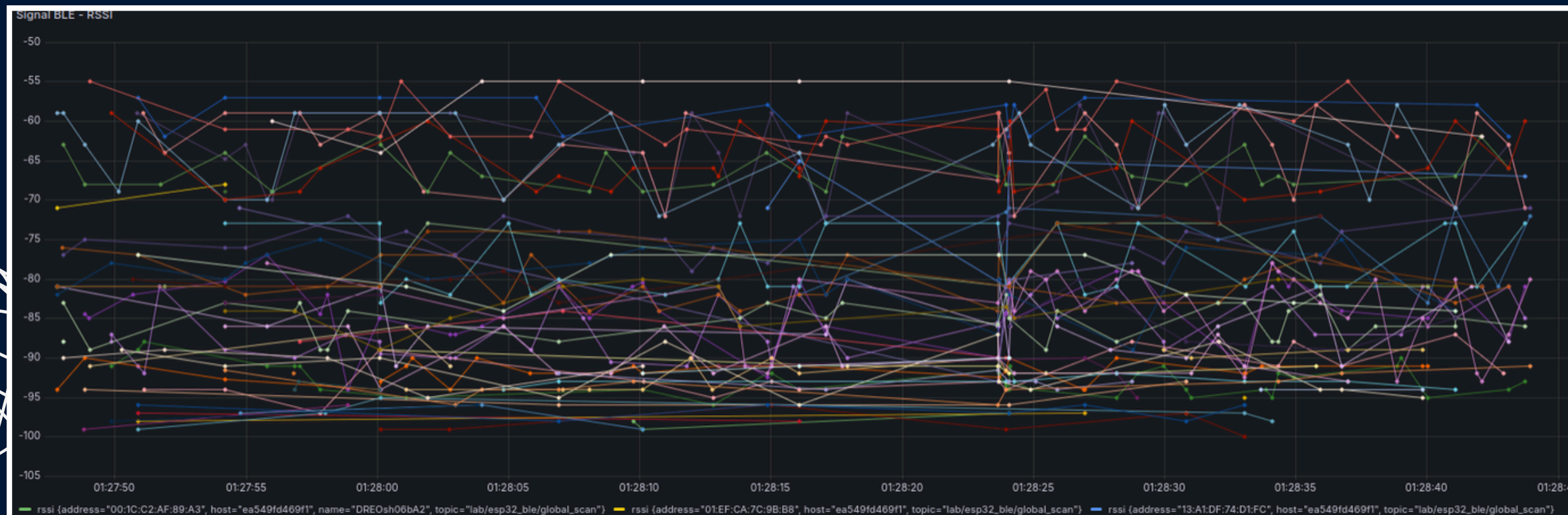
Docker: Déploiement des services

RÉSULTATS

- Liste des appareils BLE alentours.
- Graphe d'évolution du signal BLE de chaque appareil au cours du temps.
- Graphe d'évolution du signal Wifi du Hotspot (ici, mon téléphone).

Appareils BLE ⓘ				
_time	RSSI	MAC	Appareil	
2026-01-16 01:49:53	-99	00:1C:C2:AF:89:A3	DREOsh06bA2	
2026-01-16 01:37:40	-66	00:35:2A:CA:19:D3		
2026-01-16 01:48:47	-93	00:BA:4B:03:FA:01		
2026-01-16 01:46:39	-86	06:01:BA:C0:2D:71		
2026-01-16 01:49:53	-85	0E:52:66:8D:B2:A8		
2026-01-16 01:41:21	-92	0E:5E:6F:55:AD:3C		

Liste appareils BLE (RSSI, MAC, nom).



Signal appareils BLE

- Déploiement
 - Docker-compose.yaml
 - mosquitto.conf
 - telegraf.conf
 - InfluxDB
 - Grafana

BILAN : RÉUSSITES ET DIFFICULTÉS

Réussites

- Visualisation métriques appareils BLE (graphe + tableau)
- Visualisation signal WIFI Hotspot
- Déploiement des services automatisé
- Possibilité de désactiver le scan BLE

```
[I][wifi:1041]: - 'Galaxy A35 5G C02A' (82:3A:DD:B7:2B:A7)
[D][wifi:1044]: Channel: 6, RSSI: -22 dB, Priority: 0
[D][wifi:1046]: - 'NUMERICABLE-718D' (00:1C:7B:79:01:38)
[D][wifi:1046]: - 'HONOR X6c' (32:A7:03:AA:72:12)
[D][wifi:1046]: - 'Numericable-0f66' (AC:3B:77:52:0F:6C)
[D][wifi:1046]: - 'Numericable-3f5c' (40:65:A3:E5:3F:62)
[D][wifi:1046]: - 'Numericable-b4f1' (40:65:A3:E1:B4:F7)
```

Difficultés

- Pertes de connexion MQTT
- ESP32-S3 limité :
 - Déconnexion matérielle intempestive dès saturation
 - Pas de fonction native scan arbitraire WIFI
 - Antenne unique partagée BLE/WIFI
 - **Wifi Stall** : Scan arbitraire bornes Wifi impossible !

```
[I][wifi:1149]: Connected
[C][wifi:897]: Local MAC: 24:58
[C][wifi:904]: IP Address: 10.1
[C][wifi:908]: SSID: 'Galaxy A3
[C][wifi:908]: BSSID: 82:3A:DD:
[C][wifi:908]: Hostname: 'esp32
[C][wifi:908]: Signal strength:
[C][wifi:908]: Channel: 6
[C][wifi:908]: Subnet: 255.255.
[C][wifi:908]: Gateway: 10.188.
[C][wifi:908]: DNS1: 10.188.113
[C][wifi:908]: DNS2: 0.0.0.0
```


CONCLUSION: FUTURE WORKS

Pour aller plus loin: interaction avec les appareils

- Utilisation Raspberry Pi :
 - Audit Réseau (Nmap)
 - Plus de métriques sur les bornes WIFI
 - Aircrack-ng pour infiltrer des bornes WEP voire WPA

Commercialisation

- Boîtier "Plug & Play" avec une application pour tout gérer

